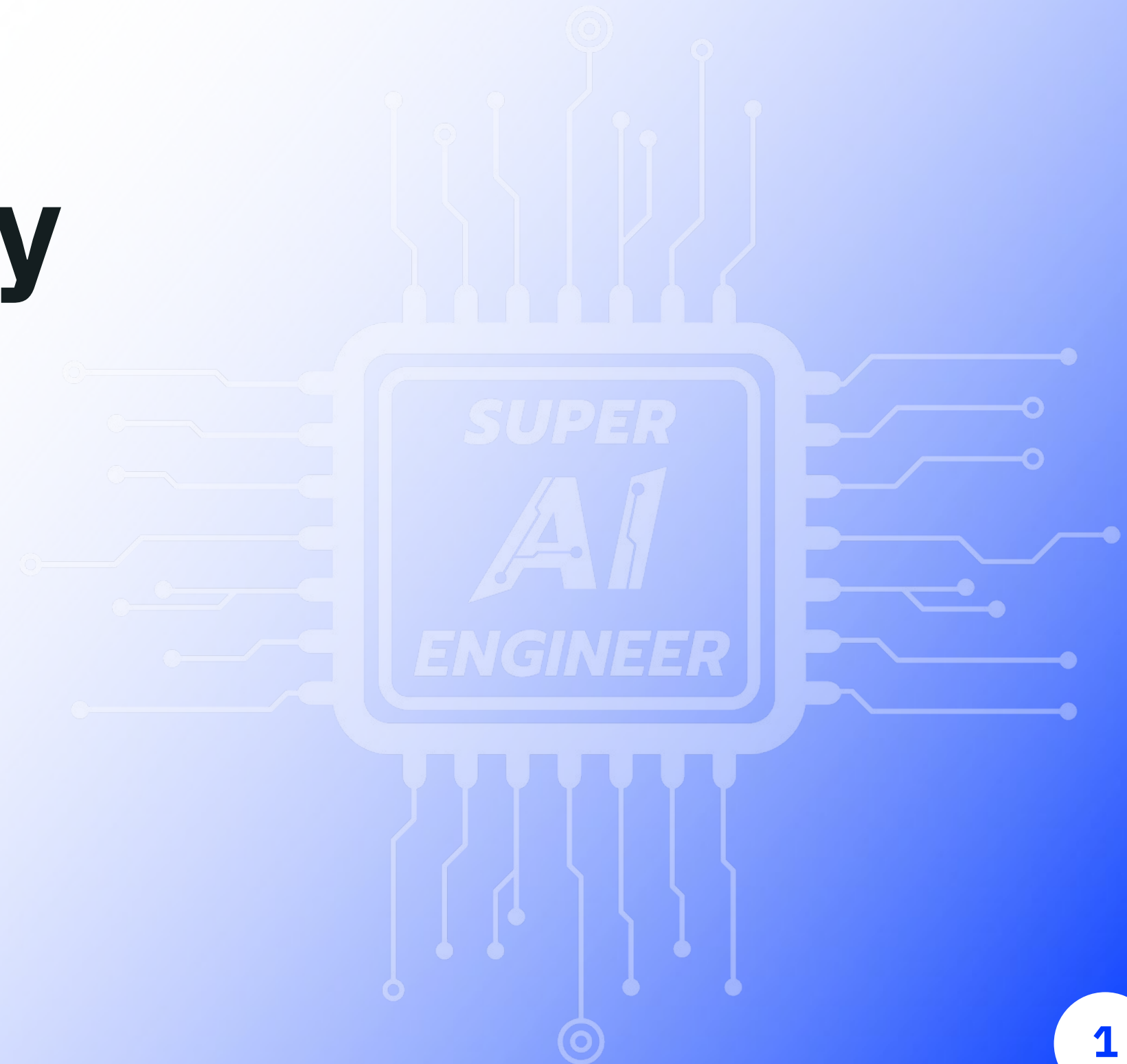


Liver Fibrosis Severity Prediction

Online Hackathon



ก่อนเริ่ม ขอต้อนรับเพื่อนใหม่



10 ศูนย์มหาวิทยาลัย

- | | |
|--------------------|---|
| • Hua Takhe | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| • taKU | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| • จามจุรี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| • Ant Colony | สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics, FIBO), มจร. |
| • มจพ._กริฟฟินดอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| • Winterfell | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| • เก็ตโฮ้ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต |
| • เขื่อนไถบ้าน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| • บุรพา | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| • NeuraNest | มหาวิทยาลัยมหิดล |

Introduction



การวัดค่าความแข็งของตับ ทำได้ 2 วิธี

- SWE (Shear Wave Elastography)
 - ใช้ ultrasound pulse ในการสร้าง wave ในเนื้อเยื่อ และใช้ ultrasound pulse ในการ track ความเร็ว และแปลงเป็นค่า stiffness (kilopascals; kPa)
 - ใช้เครื่อง ultrasound imaging ปกติ, operator dependent
- TE (Transient Elastography)
 - ใช้อุปกรณ์เฉพาะในการสร้าง wave ในเนื้อเยื่อ และใช้ ultrasound pulse ในการ track ความเร็ว และแปลงเป็นค่า stiffness (kilopascals; kPa)
 - ใช้เครื่องเฉพาะ (Fibroscan), ขึ้นกับสภาพร่างกายผู้ป่วย (อ้วน น้ำในช่องท้อง etc.)

โจทย์

ทำนายค่า TE จากภาพ ultrasound ปกติ

Dataset



- ภาพ ultrasound จำนวน 2219 รูป
- Features
 - Subject ID (เฉพาะชุด Train)
 - View
 - SWE fibrosis stage F0-F4
 - Additional ultrasound dataset for liver lesion detection: can be used to pre-train the model
- TE result เป็น fibrosis stage ที่แปลงจากค่า TE (มีให้ใน เฉพาะชุด Train)
- Prediction : TE(kPa)

Evaluation

Evaluation Metric: Normalized WMAE

Public Leaderboard: 50%

Private Leaderboard: 50%

Note:

- **Inconsistency within subject**
- **Inconsistency between SWE and TE**
- **View maybe important**



Rules

- การแข่งขันเป็นรูปแบบ**ทีมย่อย** ภายใต้ทีมใหญ่ (บ้านหรือศูนย์มหาวิทยาลัย)
- มีสมาชิกทีมย่อยละ**ไม่เกิน 5 คน**
- โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องตั้งชื่อทีมให้ถูกต้องตามที่กำหนด คือ
"ชื่อทีมใหญ่-หมายเลขทีมย่อย" เช่น "จามจุรี-1"
- ห้ามใช้ Third-party API
- ห้ามใช้ Private Dataset
- **ใช้ข้อมูลนี้เฉพาะในการแข่งขันนี้เท่านั้น :**
Cannot send ultrasound images to any API services (NDA)

Important Information

ระยะเวลาการแข่งขัน : Mon 2 June 12:00 - Fri 6 June 08:00

จำนวนครั้งในการส่ง : 4 ครั้ง/วัน, ตัดรอบ 07.00 น.

Kaggle link

<https://www.kaggle.com/t/0eb60a67ce924b72bd3cd1fa153c615a>

ประกาศรายชื่อทีม Pitching
Fri 6 June เวลา 10.00 น.

Q & A

